



Tema 5

Sólido Rígido

Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

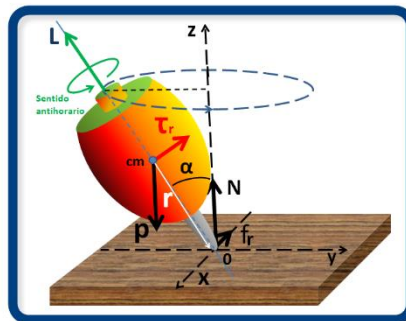
M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 5: Sólido Rígido

- Definición de Sólido Rígido
- Momento de inercia y radio de giro.
- Energía cinética rotacional.
- Momento de una fuerza
- Momento angular
- Trabajo y potencia de rotación

Sólido Rígido

- Hasta ahora hemos considerado en los ámbitos de la cinemática y la dinámica partículas individuales sin dimensiones, las cuales no podían ser sujeto de movimientos distintos de la traslación, como son la rotación y la deformación, o sistemas formados por un cierto número de partículas que podían tener movimiento independiente entre sí.
- Sin embargo, los objetos en la vida real son complejos, y reaccionan de muy distintas formas cuando son sometidos a una fuerza, según sea su forma, su material, etc...



Sólido Rígido

- Se define el **Sólido Rígido** como un cuerpo extenso e indeformable, que tiene dimensiones no nulas (no es una partícula puntual).
- Por ser un cuerpo rígido, las posiciones relativas de sus puntos se mantienen invariables en el tiempo. No sufren deformación, pero sí pueden sufrir rotación.
- Un sistema de partículas puede considerarse un sólido rígido discreto, siempre que no varíe la posición relativa de sus partículas.
- El sólido rígido se comporta como un sistema de partículas continuo (cuerpos de dimensiones extensas).



Sólido Rígido

Características

- Los aspectos dinámicos y energéticos del sólido rígido presentan elementos novedosos con respecto a los estudiados para las partículas.
- La posibilidad de rotación de estos cuerpos permite introducir nuevas magnitudes, como el **momento de una fuerza**, o la **energía cinética de rotación**.
- Las dimensiones del cuerpo influyen en su **momento de inercia**, el cual depende de su masa y de su extensión, y es un parámetro esencial al estudiar el movimiento de rotación de los cuerpos.
- Es de importancia también en estos cuerpos el teorema de **conservación del momento angular**.

Rotación

Recordatorio

- Recordamos las magnitudes básicas asociadas al movimiento de rotación.

$$\text{Ángulo recorrido: } d\theta = \frac{dS}{R}$$

$$\text{Velocidad angular: } \omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{vectorialmente, indica el eje de rotación})$$

$$\text{Aceleración angular: } \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$a_t = R \cdot \alpha \quad ; \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 \cdot R$$

Momento de Inercia

- Se define el **momento de inercia** (I) de un cuerpo como la inercia rotacional de éste o, dicho de otra forma, su resistencia frente a la aceleración angular.
- Refleja la distribución de masa de un cuerpo o sistema de partículas en rotación, respecto a un eje de giro. Por tanto, depende de la posición de dicho eje y de la geometría del objeto.
- El momento de inercia desempeña en un movimiento circular un papel análogo al de la masa inercial en cuanto en el caso del movimiento rectilíneo.
- Para un sistema formado por partículas asiladas, su expresión general es:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

donde r es la distancia de cada una de las partículas al eje de giro.

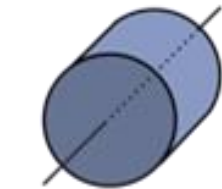
- Las unidades del momento de inercia en el S.I. son $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

Momento de Inercia

Cuerpos no puntuales

- En el caso de un cuerpo no puntual (sólido rígido), no se puede realizar una suma de partículas individuales. Matemáticamente, la suma debe convertirse en una integral.
- Sin embargo, existen fórmulas establecidas para el momento de inercia de distintas figuras geométricas. (eje de simetría que pasa por el CM)

Cilindro sólido o disco,
eje simétrico



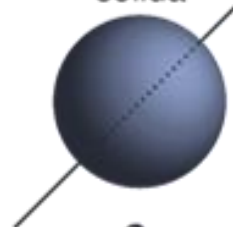
$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

Anillo sobre un
eje simétrico



$$I = MR^2$$

Esfera
sólida



$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

Varilla sobre
el centro



$$I = \frac{1}{12}ML^2$$

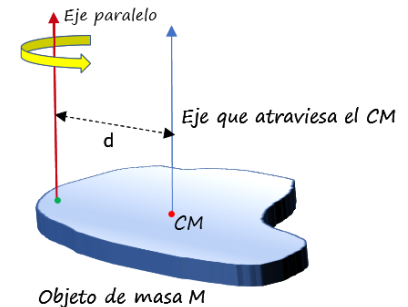
Momento de Inercia

Teorema de Steiner

- El teorema de Steiner sirve para calcular el momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje cualquiera a partir del momento de inercia con respecto a su centro de masas.
- Dicho teorema se enuncia como sigue:

“El momento de inercia respecto de un eje, es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo y que pase por el centro de gravedad mas el producto de la masa por la distancia al cuadrado entre ambos ejes”

$$I_P = I_{CM} + M \cdot d_{P,CM}^2$$



Momento de Inercia

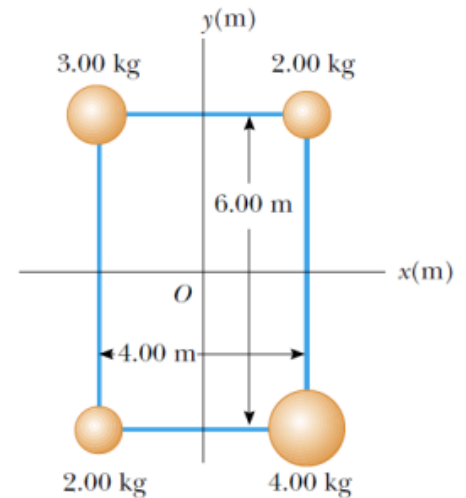
Ejemplo

Calcular el momento de inercia de una varilla con respecto a uno de sus extremos y comprobar que el resultado obtenido cumple el teorema de Steiner comparándolo con el momento de inercia con respecto a su centro.

Momento de Inercia

Ejemplo

Calcular el momento de inercia de la figura de la imagen con respecto al eje z.



$(Sol = 143\text{ kg m}^2)$

Momento de Inercia

Ejemplo

Calcular el momento de inercia de un disco delgado uniforme de masa M y radio R alrededor de un eje perpendicular al plano en su borde.

Radio de Giro

Se define el radio de giro como la distancia desde el eje de giro al centro de masas del cuerpo, de modo que el momento de inercia respecto a dicho eje se obtenga como el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado del radio de giro.

$$I = MK^2$$

$$K = \sqrt{\frac{I}{M}}$$

Radio de Giro

Ejemplo

Calcular el radio de giro de una esfera maciza de masa 1 kg y radio 30 cm respecto a un diámetro.

Energía cinética de rotación

- Para un sistema de partículas, la energía cinética viene dada por:

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

- Para un movimiento de rotación, recordamos que $v = \omega \cdot r$, por lo que:

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum m_i r_i^2$$

- Teniendo en cuenta que $I = \sum m_i r_i^2$, la energía cinética rotacional queda definida como:

$$E_{CR} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

- ❖ No es una forma distinta de energía, sino que es la energía cinética de las partículas dentro del sólido en rotación.

Energía cinética total

Rotación sobre eje móvil

- En el caso en el que el eje de rotación se mueva debemos tener en cuenta que todo posible movimiento de un cuerpo rígido se puede considerar una composición de un movimiento traslacional y uno rotacional. En ese caso la energía cinética vendrá dada por:

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_{cm} + \vec{v}'_i)(\vec{v}_{cm} + \vec{v}'_i)$$

$$E_C = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

- ❖ Condición de rodadura: Si un cuerpo rueda sin deslizar, entonces $v = \omega \cdot r$

Energía cinética de rotación

Ejemplo

Calcular la energía cinética total de un anillo de $M=1$ kg y 40 cm de diámetro que rueda, desplazándose a una velocidad de 4 m/s.

Energía cinética de rotación

Ejemplo

Un disco de masa 0,5 kg y 10 cm de diámetro que está enrollado con una cuerda se deja caer, desenroscándose de ésta. ¿Qué velocidad de descenso tendrá tras haber descendido 50 cm?

Energía cinética de rotación

Ejemplo

Se sitúa una serie de cuerpos rígidos redondos (dos esferas macizas de distinto radio, un cilindro hueco y dos cilindros macizos de distinto radio) en lo alto de un plano inclinado y se dejan caer partiendo del reposo. ¿Cuál de los cuerpos llegará primero?

Dinámica del movimiento de rotación

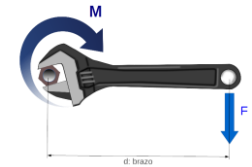
Momento de una fuerza

- Recordamos que el momento de un vector respecto a un punto viene dado por

$$\vec{M}_0(\vec{A}) = \vec{r} \times \vec{A}$$

- Para establecer la manera en la que una fuerza genera un movimiento de rotación sobre un cuerpo debemos definir la magnitud del momento de dicha fuerza cuando actúa sobre un punto A:

$$\vec{\tau} = \overrightarrow{OA} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}$$



- Mediante esta magnitud podemos determinar la eficacia de una fuerza para provocar o modificar el movimiento rotacional.
- El momento de una fuerza se denomina en ocasiones “torque”. Sus unidades en el S. I. son de N·m.

Dinámica del movimiento de rotación

Momento de una fuerza

- El módulo del vector momento viene dado por:

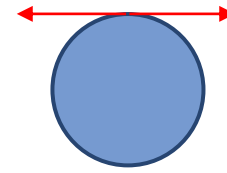
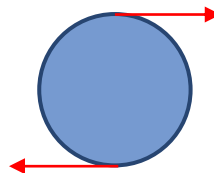
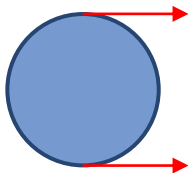
$$|\vec{\tau}| = rF\sin\theta = bF$$

Con $b = r\sin\theta$, llamado *brazo de la palanca*. Cuanto mayor sea éste, mayor será el momento y con mayor rapidez cambiará la velocidad de giro de un cuerpo.

- Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas

$$\vec{\tau}_{tot} = \sum \vec{\tau}_i$$

- Sin embargo, sólo se puede calcular el momento realizando el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo si están actuando sobre el mismo punto de éste.



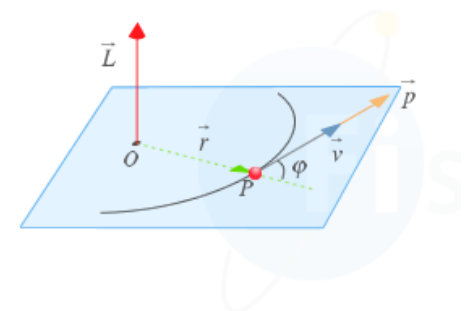
Momento Angular

- El **momento angular** de una partícula se define como el momento del momento lineal, es decir:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

- Al igual que el momento de una fuerza, el momento angular se define respecto a un punto del espacio (o a un eje)
- En el sistema internacional, sus unidades son **kg·m²/s**.
- Es el análogo rotacional al momento lineal. En un movimiento circular, su dirección y sentido coinciden con los de $\vec{\omega}$.
- Podemos escribir también:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}) = m \cdot \vec{r} \times \vec{v}$$



Momento Angular

Segunda Ley de Newton para la Rotación

- Derivando con respecto al tiempo:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Es decir, la derivada del momento angular respecto del tiempo es igual al momento resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo.

Momento Angular

Segunda Ley de Newton para la Rotación

- En el caso del movimiento circular de una partícula:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}) = m \cdot \vec{r} \times \vec{v} = m \cdot \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

- ❖ Propiedad del producto vectorial: $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$$

Momento Angular

Ejemplo

Calcular el momento angular de una esfera sólida de 2 kg de masa y 30 cm de radio que gira sobre sí misma a razón de 1 vuelta por segundo.

Momento Angular

Segunda Ley de Newton para la Rotación

- Partiendo de que $\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$ y de la segunda ley de Newton para la rotación:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega})}{dt} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I\vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

Segunda ley de Newton para los sistemas que giran alrededor de un eje de simetría.

Momento Angular de un Sistema de Partículas

Conservación del Momento Angular

- Teniendo en cuenta el resultado obtenido $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
- Podemos deducir que si el momento resultante de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es nulo, el momento angular del sistema permanece constante.

$$\vec{\tau}_{ext} = 0 \rightarrow \frac{d\vec{L}_{sist}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{L}_{sist} = cte$$

- Este es el llamado principio de conservación del momento angular.

Ej: Patinaje sobre hielo



Conservación del Momento Angular

Ejemplo

Un disco de 2 kg de masa y $R=20$ cm gira a razón de 30 vueltas por minuto. Sobre él se colocan dos masas de 0,5 kg que se encontraban inicialmente en reposo, situando cada una a 15 cm del centro. ¿Cuál será la nueva velocidad angular del disco?

Trabajo y Potencia de Rotación

- Cuando hacemos girar un objeto realizamos trabajo sobre él, incrementando su energía cinética.

$$dW = F_t ds = F_t r d\theta = \tau d\theta$$

Por tanto el trabajo de rotación ejercido por un momento τ al girar un ángulo pequeño vendrá dado por $dW = \tau d\theta$.

- A partir de esto, la potencia de rotación en un momento dado vendrá dada por:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\tau d\theta}{dt} = \tau \cdot \omega$$

- Podemos observar que estas ecuaciones son análogas a las del momento lineal, aunque sustituyendo las magnitudes lineales por magnitudes angulares.

Trabajo y Potencia de Rotación

- También se cumplirá el análogo del teorema trabajo-energía:

$$dW = \tau d\theta = I\alpha d\theta = I \frac{d\omega}{dt} d\theta = I \frac{d\theta}{dt} d\omega = I\omega d\omega$$

$$W_{tot} = \int dW =$$